

Bài 1 (20 điểm)

Giả sử ta cần huấn luyện các tham số của mô hình linear regression bằng thuật toán gradient descent. Tập dữ liệu huấn luyện gồm hai attributes (đặc trưng) x_1 , x_2 và một biến mục tiêu y . Mỗi mẫu dữ liệu có dạng (x_1, x_2, y) .

Hãy xác định các tham số sau khi thực hiện một bước cập nhật bằng gradient descent với learning rate là 0.01. Các tham số khởi tạo ban đầu là $w_1 = 0.5$, $w_2 = 0.5$ và $b = 0$.

Tập dữ liệu huấn luyện: $[(1,2,3), (2,3,5), (3,4,6)]$

Hàm mất mát có điều chuẩn (regularized loss function):

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} (f_{w,b}(\mathbf{x}^i) - y^i)^2$$

Hãy trình bày đầy đủ các bước tính toán, bao gồm cả việc tính đạo hàm của hàm mất mát có điều chuẩn(regularized loss function).

Bài 2 (20 điểm)

Giả sử ta đang huấn luyện một bộ phân loại tuyến tính (linear classifier) sử dụng soft-margin SVM. Giả sử siêu phẳng(hyper plane) hiện tại là:

$$3 * x_1 - 2 * x_2 + x_3 = 2$$

Ta được cho hai điểm dương: $\{(1, -1, 2), (-1, 0.5, 2)\}$

và hai điểm âm: $\{(-2, -2, 3.5), (-2, -1, 2)\}$

Giả sử ta sử dụng hàm mục tiêu sau để huấn luyện các tham số:

$$\min_{w,b} \sum_n l^{(\text{hin})}(y^n, \mathbf{w}^T \mathbf{x}^n + b) + 0.1 \|\mathbf{w}\|^2$$

Trong đó $l^{(\text{hin})}$ là hàm hinge loss.

Giả sử learning rate là 0.01, hãy tìm các tham số sau khi thực hiện một bước cập nhật bằng subgradient descent.

Yêu cầu: Trình bày đầy đủ các bước tính toán.

Bài 3 (30 điểm)

Cho tập dữ liệu sau, hãy thiết kế một mạng neuron có thể phân loại hoàn hảo các điểm dữ liệu. Vẽ kiến trúc mạng và đặt tên cho mọi tham số và perceptron (ví dụ: b_1 , h_1 , w_{11} , o_1). (o_1 là output1 cho layer đầu tiên)

Đối với mỗi perceptron, hãy xác định ranh giới quyết định (decision boundary) của nó dựa trên đầu vào bằng cách mô tả siêu phẳng tương ứng (ví dụ: $o_1: 2h_1 - h_2 + 1 = 0$). [20 điểm]

Cuối cùng, tính đầu ra của tất cả các perceptron cho các điểm sau:

$$x_1 = [0, 0]^T$$

$$x_2 = [-3, 1]^T$$

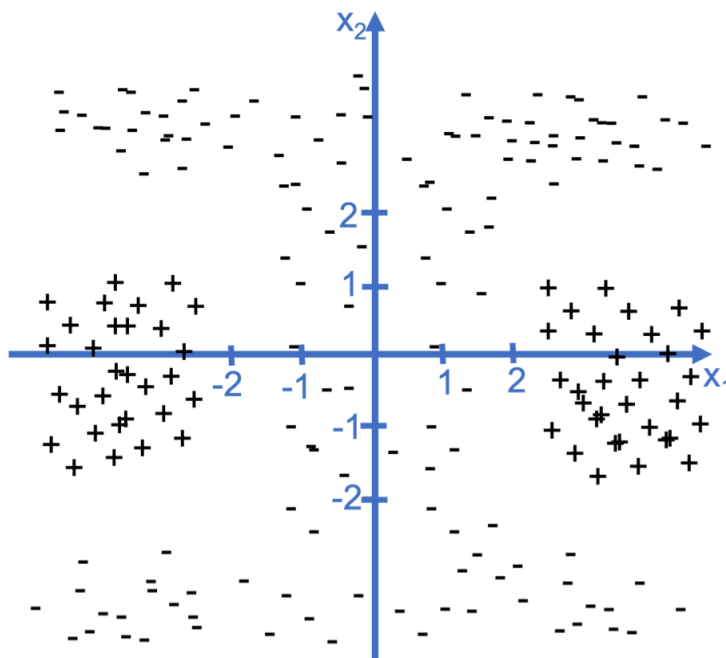
$$x_3 = [3, 3]^T$$

$$x_4 = [3, -1]^T$$

Trình bày kết quả theo dạng: [10 điểm]

$$x_1: h_1 = -1, h_2 = 1, o_1 = -1$$

$x_2: \dots$



Câu 4 (30 điểm)

Giả sử ta sử dụng mạng neuron như hình minh họa để thực hiện bài toán regression cho humidity y_1 và nhiệt độ(temperature) y_2 tại các vị trí khác nhau $x = [x_1, x_2]^T$.

Giả sử hàm kích hoạt (activation function) của hidden layer là ReLU và hàm kích hoạt của tầng đầu ra là tuyến tính (linear). Hàm mất mát huấn luyện (training loss function) là:

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{2} (y_1^i - o_1)^2 + \frac{1}{2} (y_2^i - o_2)^2 \right] + \frac{1}{2} \| \mathbf{w}_1 \|^2 + \frac{1}{2} \| \mathbf{w}_2 \|^2 + \frac{1}{2} \| \mathbf{w}_3 \|^2 + \frac{1}{2} \| \mathbf{u} \|^2 + \frac{1}{2} \| \mathbf{v} \|^2$$

Trong đó:

$$\mathbf{w}_1 = [w_{11}, w_{21}]^T$$

$$\mathbf{w}_2 = [w_{12}, w_{22}]^T$$

$$\mathbf{w}_3 = [w_{13}, w_{23}]^T$$

$$\mathbf{u} = [u_1, u_2, u_3]^T$$

$$\mathbf{v} = [v_1, v_2, v_3]^T$$

$$\mathbf{b} = [b_1, b_2, b_3]^T$$

Giả sử các giá trị hiện tại của tham số là:

$$\mathbf{w}_1 = [1, -1]^T$$

$$\mathbf{w}_2 = [-1, 1]^T$$

$$\mathbf{w}_3 = [1, 1]^T$$

$$\mathbf{u} = [-1, 1, 1]^T$$

$$\mathbf{v} = [1, 2, -1]^T$$

$$\mathbf{b} = [-1.5, -0.5, -0.5]^T$$

Ta cập nhật các tham số bằng stochastic gradient descent với batch size = 1 (chỉ dùng một mẫu để tính gradient).

Giả sử mẫu hiện tại là:

$$\mathbf{x} = [2, 1]^T$$

$$y_1 = 4$$

$$y_2 = 10$$

Hãy tính gradient của tất cả các tham số bằng backpropagation. Trình bày đầy đủ các bước tính toán.

